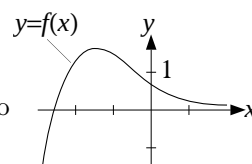


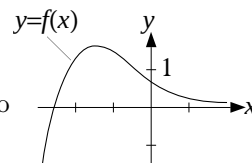
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Risolvere la disequazione $\log(e^x - 1) \geq 0$.
2. Scrivere il numero complesso $1 - i$ in forma esponenziale e calcolare $(1 - i)^6$.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\sin(x^2 + 1)$; b) $x(1 + e^x)$; c) $\log\left(\frac{x^3}{x+1}\right)$.
4. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $1 - \cos(2x^2)$.
5. Calcolare $\int_0^\infty e^{-2x} dx$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = 2xt$ tale che $x(2) = e$.
7. Calcolare $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.
8. Risolvere la disequazione $f(x) \geq -x^3$ dove f è la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Risolvere la disequazione $\log(e^x - 2) \geq 0$.
2. Scrivere il numero complesso $1 + i$ in forma esponenziale e calcolare $(1 + i)^4$.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x(1 + \log x)$; b) $\exp(1 - x^2)$; c) $\log\left(\frac{x^2}{x-1}\right)$.
4. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $1 - \cos(4x^3)$.
5. Calcolare $\int_0^\infty e^{-3x} dx$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = 3xt^2$ tale che $x(1) = 1$.
7. Calcolare $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
8. Risolvere la disequazione $f(x) \leq x^2 - 1$ dove f è la funzione il cui grafico è dato nella figura accanto.



SECONDA PARTE.

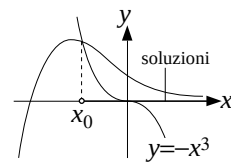
1. a) Disegnare il grafico della funzione $f(x) := \frac{x}{3 + x^4}$.
 b) Determinare il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = 1/4$.
 c) Determinare il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = a$ al variare di $a > 0$.
2. a) Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $xe^x + \log(1 - x)$.
 b) Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $2xe^x + \log(1 - 2x)$.
3. Dato la funzione $a(t)$, si consideri l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - \dot{x} - 6x = a(t) \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale della (*) per $a(t) := 4e^{-t}$.
 - b) Trovare la soluzione della (*) con $a(t) := 4e^{-t}$ che soddisfa $x(0) = 0$ e tende a 0 per $t \rightarrow +\infty$.
 - c) Trovare la soluzione generale della (*) per $a(t) := 5e^{-2t}$.
4. Risolvere l'equazione differenziale $t\dot{x} - x = x^2 \cos t$. [Utilizzando il cambio di variabile $x = 1/y$ ci si riconduce ad un'equazione differenziale lineare del primo ordine.]
5. Sia T il triangolo nello spazio di vertici $(0,0,0)$, $(1,1,3)$, $(1,3,1)$, e sia P un prisma obliquo con base T per cui uno dei vertici della faccia opposta a T è $(0,1,1)$ (notare che P non è univocamente determinato).
- a) Calcolare il volume di P . La risposta è univoca?
 - b) Calcolare l'area di T .
 - c) Calcolare l'altezza di P relativamente alla base T .

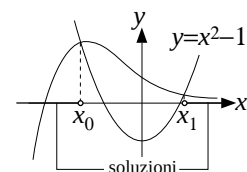
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Deve essere $e^x - 1 \geq 1$, ovvero $x \geq \log 2$.
2. $1 - i = \sqrt{2} e^{-\pi i/4}$ e quindi $(1 - i)^6 = (\sqrt{2} e^{-\pi i/4})^6 = 2^3 e^{-3\pi i/2} = 8i$.
3. a) $2x \cos(x^2 + 1)$; b) $1 + e^x + xe^x$; c) $[3 \log x - \log(x + 1)]' = \frac{3}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{2x+3}{x(x+1)}$.
4. $1 - \cos(2x^2) = 1 - \left[1 - \frac{(2x^2)^2}{2} + o((2x^2)^3)\right] = 2x^4 + o(x^6) \sim 2x^4$.
5. Usando il cambio di variabile $y = -2x$ si ha $\int_0^\infty e^{-2x} dx = \int_0^{-\infty} e^y \frac{dy}{-2} = \frac{1}{2} \left| e^y \right|_{-\infty}^0 = \frac{1}{2}$.
6. Equazione a variabili separabili: $\dot{x}/x = 2t$, quindi $\log x = t^2 + c$, e imponendo la condizione $x(2) = e$ si ottiene $c = -3$. Dunque $x(t) = \exp(t^2 - 3)$.
7. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$.
8. Le soluzioni sono $x \geq x_0$, dove x_0 è preso come nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Deve essere $e^x - 2 \geq 1$, ovvero $x \geq \log 3$.
2. $1 + i = \sqrt{2} e^{\pi i/4}$ e quindi $(1 + i)^4 = (\sqrt{2} e^{\pi i/4})^4 = 2^2 e^{\pi i} = -4$.
3. a) $2 + \log x$; b) $-2x \exp(1 - x^2)$; c) $[2 \log x - \log(x - 1)]' = \frac{2}{x} - \frac{1}{x-1} = \frac{x-2}{x(x-1)}$.
4. $1 - \cos(4x^3) = 1 - \left[1 - \frac{(4x^3)^2}{2} + o((4x^3)^3)\right] = 8x^6 + o(x^9) \sim 8x^6$.
5. Usando il cambio di variabile $y = -3x$ si ha $\int_0^\infty e^{-3x} dx = \int_0^{-\infty} e^y \frac{dy}{-3} = \frac{1}{3} \left| e^y \right|_{-\infty}^0 = \frac{1}{3}$.
6. Equazione a variabili separabili: $\dot{x}/x = 3t^2$, quindi $\log x = t^3 + c$, e imponendo la condizione $x(1) = 1$ si ottiene $c = -1$. Dunque $x(t) = \exp(t^3 - 1)$.
7. $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 4 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$.
8. Le soluzioni sono $x \leq x_0$ e $x \geq x_1$, dove x_0 ed x_1 sono presi come nella figura accanto.

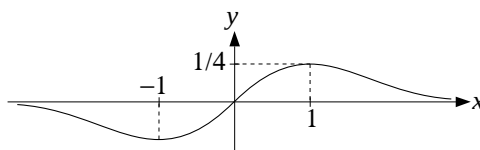


SECONDA PARTE.

1. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, positiva per $x \geq 0$ e negativa altrimenti (in particolare $f(x) = 0$ se e solo se $x = 0$); inoltre $f(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Studiando infine il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{3(1-x^2)}{(3+x^4)^2}$$

si ottiene che la funzione cresce nell'intervallo $[-1, 1]$ e decresce in $(-\infty, -1]$ e $[1, \infty)$. Usando queste informazioni possiamo tracciare il grafico di f ottenendo la figura sottostante.



Si noti in particolare che $x = 1$ è il punto di massimo assoluto (e $f(1) = 1/4$), mentre $x = -1$ è il punto di minimo assoluto (e $f(-1) = -1/4$).

b) e c) Dal disegno risulta chiaro che l'equazione $f(x) = a$ non ha soluzioni per $a > 1/4$, ne ha una per $a = 1/4$ (vale a dire $x = 1$) e due per $a < 1/4$.

2. a) Utilizzando lo sviluppo di Taylor al primo ordine di e^x e quello al secondo ordine di $\log(1+x)$ si ottiene

$$\begin{aligned} xe^x + \log(1-x) &= x[1+x+o(x)] + \left[(-x) - \frac{(-x)^2}{2} + o((-x)^2)\right] \\ &= [x+x^2+o(x^2)] + \left[-x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right] \\ &= \frac{x^2}{2} + o(x^2) \sim \frac{x^2}{2}. \end{aligned}$$

a) Procedendo come per il punto precedente si ottiene solamente che la funzione data è $o(x^2)$, e questo non basta a determinarne la parte principale. Utilizziamo quindi lo sviluppo di Taylor al secondo ordine di e^x e quello al terzo ordine di $\log(1+x)$:

$$\begin{aligned} 2xe^x + \log(1-2x) &= 2x\left[1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right] + \left[(-2x) - \frac{(-2x)^2}{2} - \frac{(-2x)^3}{3} + o((-2x)^3)\right] \\ &= [2x+2x^2+x^3+o(x^3)] + \left[-2x-2x^2-\frac{8}{3}x^3+o(x^3)\right] \\ &= -\frac{5}{3}x^3 + o(x^3) \sim -\frac{5}{3}x^3. \end{aligned}$$

3. a) L'equazione omogenea associata alla (*) è $\ddot{x} - \dot{x} - 6x = 0$; l'equazione caratteristica corrispondente è quindi $\lambda^2 - \lambda - 6 = 0$, ed ha come soluzioni $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = -2$. Pertanto la soluzione generale dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-2t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Poiché il termine noto dell'equazione (*) è e^{-t} , cerchiamo ora una soluzione della (*) della forma $\bar{x} = ae^{-t}$: con questa sostituzione l'equazione si riduce a $-4ae^{-t} = 4e^{-t}$, ed è quindi soddisfatta per $a = -1$. Pertanto la soluzione cercata è $\bar{x}(t) = -e^{-t}$, e la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-2t} - e^{-t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

b) Usando la formula risolutiva (1) si vede che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \begin{cases} +\infty & \text{se } c_1 > 0 \\ 0 & \text{se } c_1 = 0 \\ -\infty & \text{se } c_1 < 0 \end{cases},$$

e quindi $x(t)$ tende a 0 per $t \rightarrow +\infty$ se e solo se $c_1 = 0$. Inoltre la condizione $x(0) = 0$ equivale a $c_1 + c_2 - 1 = 0$. Pertanto le due condizioni sono verificate contemporaneamente per $c_1 = 0$ e $c_2 = 1$, e dunque la soluzione cercata è

$$x(t) = e^{-2t} - e^{-t}.$$

c) In questo caso la soluzione dell'equazione omogenea associata alla (*) è quella trovata al punto a). Nel cercare una soluzione particolare della (*) osserviamo che il termine noto $5e^{-2t}$ è una soluzione dell'equazione omogenea (la si ottiene ponendo $c_1 = 0$ e $c_2 = 5$), e quindi cerchiamo una soluzione della (*) della forma $\bar{x} = ate^{-2t}$: con questa sostituzione l'equazione

si riduce a $-5ae^{-2t} = 5e^{-2t}$, ed è quindi soddisfatta per $a = -1$. Pertanto $\bar{x}(t) = -te^{-2t}$, e la soluzione generale della (*) è

$$x(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{-2t} - te^{-2t} \quad \text{con } c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

4. Ponendo $x = 1/y$ si ha che $\dot{x} = -\dot{y}/y^2$, e quindi l'equazione $t\dot{x} - x = x^2 \cos t$ si riscrive come

$$-\frac{t\dot{y}}{y^2} - \frac{1}{y} = \frac{\cos t}{y^2},$$

e moltiplicando per $-y^2$ otteniamo l'equazione lineare del primo ordine

$$t\dot{y} + y = -\cos t \quad (2)$$

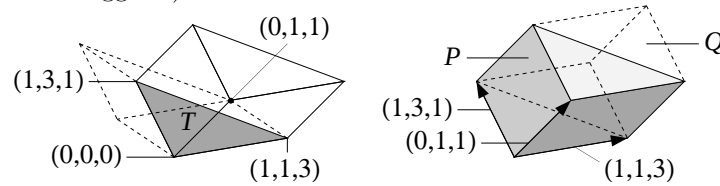
Il termine di sinistra della (2) è la derivata di ty , e dunque ty è una primitiva di $-\cos t$, vale a dire che $ty = c - \sin t$ con $c \in \mathbb{R}$. Da questo segue che

$$y(t) = \frac{c - \sin t}{t} \quad \text{con } c \in \mathbb{R},$$

e quindi, ricordando che $x = 1/y$,

$$x(t) = \frac{t}{c - \sin t} \quad \text{con } c \in \mathbb{R},$$

5. a) I possibili prismi con base T e con $(0, 1, 1)$ come vertice della faccia opposta alla base sono tre; due di questi sono disegnati nella figura sottostante, a sinistra (uno con linea continua e l'altro con linea tratteggiata).



Si noti che questi prismi, pur essendo diversi, hanno la stessa base e la stessa altezza, e dunque lo stesso volume. Inoltre, come risulta chiaramente dal disegno a destra nella figura sopra, questo volume è la metà di quello del parallelepipedo Q generato dai vettori $(0, 1, 1)$, $(1, 1, 3)$ e $(1, 3, 1)$. Pertanto

$$\begin{aligned} \text{Volume}(P) &= \frac{1}{2} \text{Volume}(Q) \\ &= \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right| \\ &= \frac{1}{2} |0 - (-2) + 2| = 2. \end{aligned}$$

- b) L'area di T è metà di quella del parallelogramma generato dai vettori $(1, 1, 3)$ e $(1, 3, 1)$, e quindi, per quello che abbiamo visto a lezione,

$$\begin{aligned} \text{Area}(T) &= \frac{1}{2} |(1, 1, 3) \times (1, 3, 1)| \\ &= \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} e_1 - \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} e_2 + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} e_3 \right| \\ &= \frac{1}{2} |(-8, 2, 2)| = 3\sqrt{2}. \end{aligned}$$

- c) L'altezza di P relativa alla base T è ovviamente data da $\text{Volume}(P)/\text{Area}(T) = \sqrt{2}/3$.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 8. Molti hanno risolto l'esercizio indicando una parte del grafico di f o anche porzioni di piano. L'esercizio chiedeva però di indicare l'insieme degli x che risolvono la disequazione, e quindi la risposta avrebbe dovuto essere un sottoinsieme dell'asse delle x (come nelle figure sopra).
- Seconda parte, esercizio 4. Ad essere precisi la forma normale per l'equazione differenziale lineare soddisfatta da y è quella che si ottiene dividendo la (2) per t , vale a dire

$$\dot{y} + \frac{y}{t} = -\frac{\cos t}{t}. \quad (3)$$

In questo caso una primitiva del coefficiente $a(t) = 1/t$ è $A(t) = \log t$, e quindi l'equazione va moltiplicata per il fattore integrante $\exp(A(t)) = \exp(\log t) = t$, ottenendo così di nuovo la (2). Nella soluzione data sopra siamo partiti direttamente dalla (2), senza passare per la (3).

- Seconda parte, esercizio 5. Quasi tutti quelli che hanno svolto questo esercizio hanno calcolato il volume del parallelepipedo Q invece che quello del prisma P . Inoltre quasi nessuno ha dato una valida giustificazione del fatto che i tre possibili prismi P hanno lo stesso volume (qualcuno ha anzi sostenuto il contrario).